DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

MAHASISWA

iarc.its

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga mampu melakukan proses pengumpulan data (*data acquisition*), komunikasi, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), hingga pengambilan keputusan secara otomatis maupun *real-time*. Penerapan konsep tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan gagasan pada ***Automation Challenge Advance – Microcontroller Competition***, dengan berfokus pada implementasi otomasi industri, yaitu:

- Pemantauan dan pengendalian proses produksi serta mesin industri
- Inspeksi dan pengendalian kualitas produk secara otomatis
- Penanganan material (*material handling*) dan efisiensi energi pada fasilitas industri

Ketiga bidang tersebut menjadi dasar dalam menentukan permasalahan industri yang akan diselesaikan. Solusi yang dihadirkan diharapkan tidak hanya unggul dari segi teknologi, tetapi juga inovatif, efisien, aplikatif, serta memberikan manfaat bagi sektor industri, masyarakat, dan lingkungan

Automation Challenge Advance – Microcontroller Competition IARC 2026 merupakan kompetisi inovasi teknologi yang berfokus pada kemampuan peserta dalam merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan solusi otomasi industri berbasis *Internet of Things* (IoT) secara langsung. merakit dan menguji alat yang dirancang secara nyata. Berbeda dengan lomba karya tulis pada umumnya, pada ajang kompetisi kali ini peserta dituntut untuk merakit dan menguji coba alat yang dirancang secara *real*.

Kompetisi ini tidak hanya menilai aspek inovasi dan kesesuaian proposal, tetapi juga memperhatikan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) seperti ketepatan pemilihan komponen, kelayakan implementasi, keberhasilan alat saat diuji coba, serta dampak dari solusi yang diciptakan bagi masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

1. Mendorong peserta mengembangkan sistem otomasi berbasis Microcontroller yang terintegrasi dengan baik dan dapat diimplementasikan secara nyata.
2. Melatih kemampuan peserta dalam menganalisis dan merancang arsitektur otomasi Microcontroller yang interkonektif, mencakup akuisisi data sensor, kendali aktuator, hingga sistem pemantauan cerdas.
3. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis di bidang teknologi serta otomasi industri.
4. Memberikan pengalaman merancang, membangun, hingga mempresentasikan prototipe Microcontroller secara langsung dihadapan juri dan pengunjung.
5. Membangun atmosfer akademik yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif di bidang teknologi Microcontroller.
6. Menjadi wadah pengembangan ide kreatif yang relevan dengan tema ": Implementasi Otomasi Industri":Pemantauan Produksi Berbasis IoT, Pengendalian Kualitas,dan Efisiensi Energi

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

TIMELINE KEGIATAN

Kegiatan	Timeline/Tanggal
Open Registration Batch 1	25 September - 16 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	17 Oktober - 7 November 2026
Open Registration Batch 3	8 November - 27 November 2026
Pengumpulan Proposal	11 Desember 2026
Pengumuman 10 Tim Finalis	16 Desember 2026
Technical Meeting babak Final	18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TAHAPAN KEGIATAN

1. Alur Pendaftaran

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada Automation Challenge Advance–*Microcontroller* Competition IARC 2026:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut :
b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia.
c. Membayar biaya pendaftaran sebesar **Rp. [nominal].**
d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Instagram IARC.

2. Babak Penyisihan

Berikut adalah tahapan babak penyisihan pada cabang lomba Automation Challenge Advance – mikrokontroler Competition IARC 2026:

a. Pada tahap penyisihan online, peserta akan diberikan *study case* atau permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian memilih salah satu *study case* tersebut sebagai permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan program Microcontroller
b. Peserta difokuskan menyusun proposal yang isinya sesuai bab Struktur Proposal dan disusun sesuai format yang tertera di bab Ketentuan Format Proposal
c. Peserta mengirimkan hasil proposal yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan lomba
d. Peserta wajib mengirimkan Video yang berisi penjelasan terkait rancangan yang disusun pada proposal
e. 10 tim dengan akumulasi nilai tertinggi dari proposal dan video berhak melaju ke babak final.
f. Seluruh pembaruan informasi dan pengumuman resmi disampaikan melalui akun Instagram resmi IARC (**@iarc_its**).

3. Babak Final

Berikut adalah tahapan babak final pada Automation Challenge Advance–Microcontroller Competition IARC 2026:

a. Peserta yang lolos ke babak final diwajibkan mengikuti Technical Meeting pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih detail terkait babak final
b. Peserta akan diberikan waktu untuk merealisasikan proposal yang telah diajukan pada babak penyisihan dalam bentuk prototipe sebelum dipamerkan pada hari pelaksanaan babak final
c. Setiap tim membawa X-Banner yang menunjukkan informasi terkait prototipe ke Booth
d. Kriteria dan bobot penilaian babak final akan disampaikan pada Technical Meeting tanggal 18 Desember 2026.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TEKNIS PERLOMBAAN

1. Persyaratan Peserta

a. Peserta Lomba

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif Diploma/Sarjana dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa.
2. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/perguruan tinggi tidak dibatasi.
3. Satu tim beranggotakan maksimal tiga peserta dan tidak boleh berasal dari institusi/perguruan tinggi yang berbeda.
4. Setiap tim didampingi oleh satu orang dosen pembimbing. Jika terdapat beberapa tim dari institusi yang sama, satu dosen pembimbing dapat mendampingi lebih dari satu tim.

2. Proposal yang diajukan

a) Ide/Proposal yang diajukan berupa rancangan sistem otomasi berbasis Microcontroller sesuai dengan *advanced study case* yang diberikan panitia pada kategori Mahasiswa (Automation Challenge Advance– Microcontroller Competition).

b) Setiap tim wajib memilih dan mencantumkan salah satu *study case* sesuai tema besar "Implementasi Otomasi Industri"

c) Ide/proposal yang diajukan pada babak penyisihan harus berupa proposal dan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan panitia (lihat Bab Ketentuan Proposal)

d) Proposal yang masuk tahap final wajib direalisasikan dalam bentuk prototipe/demo produk dan dipresentasikan secara offline di booth.

3. Ketentuan Administrasi

1. Setiap tim wajib melakukan registrasi sesuai timeline yang ditentukan panitia.
2. Peserta wajib mengerjakan dan menyerahkan proposal hasil *advanced* Mikrokontroler *study case* sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan panitia.
3. Peserta membuat video yang berisi penjelasan tentang produk Mikrokontroler yang dibuat.
4. Proposal dan video dikumpulkan pada link pengumpulan sebagai berikut : https://its.id/m/PENGUMPULANBABAKPENYISIHANAUTOMATIONCHALLENGE
5. Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan mengikuti *Technical Meeting* pada tanggal 18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Format dan Ketentuan Proposal

A. Pembuatan video dan Proposal harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

B. Proposal merupakan bukti pertama keaslian dan kelayakan karya tim, serta dasar keputusan panitia mengenai kelolosan ke tahap berikutnya.

C. Proposal akan menjadi acuan utama pada saat tahap final (presentasi & demo produk).

D. Ketentuan Struktur Proposal

1. **COVER**
2. **DAFTAR ISI**
3. **BAB I. PENDAHULUAN**
   - 1.1 Latar Belakang
   - 1.2 Identifikasi Masalah
   - 1.3 Gagasan / Solusi yang Diajukan
4. **BAB II. LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI**
   - 2.1 Tinjauan Pustaka / Studi Literatur *(sintesis penelitian dan pengembangan alat terdahulu yang relevan)*
   - 2.2 Metodologi Sistem Otomasi & Mikrokontroler *(landasan ilmiah dan teknis pengembangan sistem)*
5. **BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**
   - 3.1 Perancangan Sistem Interkonektif *(arsitektur dan komunikasi antar sub-sistem)*
   - 3.2 Teknis Prototipe & Implementasi Mikrokontroler *(perancangan hardware, software, dan alur kerja alat)*
6. **BAB IV. POTENSI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN**
   - 4.1 Manfaat & Dampak Lingkungan/Masyarakat/Industri
   - 4.2 Keberlanjutan & Skalabilitas Inovasi

7. **BAB V. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

   5.1 Rincian Biaya Komponen Prototipe

   (Mewajibkan penggunaan tabel RAB sesuai format pada [LINK TEMPLATE RAB]. Total biaya komponen prototipe maksimal Rp750.000,-; tidak mencakup biaya pengiriman, X-Banner, atau perlengkapan pendukung).
8. **KESIMPULAN**
9. **DAFTAR PUSTAKA**

E. Ketentuan Format Proposal

1. Kertas ukuran A4.
2. Font Times New Roman, ukuran 12 pt untuk isi.
3. Spasi yang digunakan adalah 1,5.
4. Ketentuan Margin:

   Kanan : 3 cm

   Kiri : 4 cm

   Atas : 3 cm

   Bawah : 3 cm
5. Penomoran halaman dimulai dari bagian Pendahuluan.

F. Tingkat Kesiapan Teknologi

Prototipe dan rancangan sistem yang diajukan oleh peserta pada kategori ini diwajibkan memenuhi kriteria minimal Tingkat Kesiapan Teknologi 4 (TKT 4). TKT 4 menandakan bahwa komponen-komponen utama dari teknologi yang dirancang telah tervalidasi dan terintegrasi dalam lingkungan laboratorium/uji coba teruji (*Laboratory Validation Environment*).

1. **Deskripsi Ketentuan Minimal TKT 4**

Pada tingkatan ini, gagasan tidak lagi sekadar berupa teori atau studi literatur (TKT 1–2), maupun simulasi terpisah (TKT 3), melainkan sudah diwujudkan dalam bentuk prototipe fisik fungsional (*working prototype*) yang terintegrasi penuh. Prototipe harus membuktikan bahwa seluruh sub-sistem dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara otomatis serta andal saat diuji coba.

2. **Indikator Pemenuhan TKT 4 pada Prototipe Peserta**

Rancangan prototipe yang dibuat oleh tim peserta dinyatakan memenuhi TKT 4 apabila mencakup aspek-aspek berikut:

- **Integrasi Perangkat Keras (*Hardware Integration*):** Seluruh modul fisik termasuk mikrokontroler, sensor, aktuator, modul komunikasi/IoT, dan sistem catu daya (*power supply*) telah terhubung secara elektrik dan mekanik secara utuh.
- **Integrasi Perangkat Lunak (*Software Integration*):** Pemrograman pada mikrokontroler (*firmware*) serta antarmuka pemantauan (*dashboard/UI*) telah terintegrasi sehingga mampu melakukan akuisisi data, pemrosesan logika, dan pengiriman instruksi aksi secara *real-time* tanpa terputus.

2. Format dan Ketentuan Video

A. Isi Video

1. Perkenalan Tim (Nama tim, Asal institusi/perguruan tinggi)
2. Inovasi/rancangan sistem otomasi yang digagas
3. Penjelasan masalah, Solusi dan keunggulan dari prototipe yang telah ditulis pada proposal
4. Hubungan inovasi dengan Tema

B. Ketentuan Video

1. Video dibuat semenarik mungkin.
2. Video berdurasi maksimal 10 menit.
3. Video dikumpul dengan mengunggah di aplikasi YouTube.
4. Format Video Berukuran 16:9

STUDY CASE

1. Smat Fill: Sistem Pengisian Botol Otomatis Berbasis IoT

Peserta merancang miniatur lini pengisian botol yang mengisi setiap botol sesuai volume target secara otomatis.

Ketentuan:

Peserta menyiapkan sendiri minimal 10 botol uji dengan kapasitas yang sama, beserta cairan pengisinya (air). Sistem mampu memproses minimal 5 botol secara berurutan tanpa campur tangan operator. Botol harus berhenti tepat di posisi pengisian sebelum cairan dialirkan.Volume target dapat diatur dari dashboard dalam rentang 100–250 ml.Selisih volume hasil pengisian maksimal ±5% dari target. Cairan tidak boleh keluar jika tidak ada botol di posisi pengisian. Dashboard menampilkan volume target, jumlah botol terisi, dan status mesin.

2. Paper Line: Sistem Otomasi Produksi Kertas

Peserta merancang miniatur lini penghitungan kertas yang menghitung setiap lembar dan mengelompokkannya ke dalam bundel secara otomatis.

Ketentuan:

Peserta menyiapkan sendiri minimal 30 lembar kertas HVS ukuran A6 sebagai bahan uji. Kertas diletakkan satu per satu di ujung masuk conveyor. Setiap lembar harus terhitung tepat satu kali, tanpa terhitung ganda dan tanpa terlewat. Jumlah lembar per bundel dapat diatur dari dashboard. Conveyor wajib berhenti otomatis setiap kali jumlah lembar mencapai batas per bundel, disertai tanda bahwa bundel telah selesai.Hitungan lembar kembali ke nol saat bundel berikutnya dimulai. Dashboard menampilkan hitungan lembar pada bundel berjalan, total lembar, jumlah bundel selesai, dan status mesin.

3. AgriSort: Sistem Sortir Hasil Panen Otomatis Berbasis Warna

Peserta merancang miniatur lini sortir yang memisahkan produk pertanian berdasarkan warna sebagai penanda tingkat kematangan.

Ketentuan:

Peserta menyiapkan sendiri minimal 15 benda uji berbentuk bola (diameter 3–5 cm) dalam 3 warna: merah (matang), kuning (setengah matang), dan hijau (mentah), masing-masing minimal 5 buah. Benda uji diletakkan satu per satu di ujung masuk conveyor. Sistem mendeteksi warna setiap benda uji saat bergerak di conveyor. Sistem memisahkan benda uji ke 3 wadah berbeda sesuai warnanya. Mekanisme pemisah harus kembali ke posisi awal setelah setiap benda uji dipisahkan. Dashboard menampilkan jumlah produk per kategori, total produk, dan status mesin.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

PENILAIAN BABAK PENYISIHAN

Aspek Penilaian	Bobot	Keterangan
Inovasi	30%	Tingkat kebaruan ide, kreativitas solusi, dan orisinalitas proposal.
Keterkaitan dengan tema	20%	Keselarasan proposal dengan target "Implementasi Otomasi Industri"
Dampak & berkelanjutan	20%	Potensi manfaat proposal bagi masyarakat, lingkungan, atau industri, serta peluang keberlanjutan dalam jangka panjang.
Video Kreatif	20%	Kemampuan Menjelaskan ide serta keterkaitannya dengan tema yang sudah dipilih
Kesesuaian format	10%	Kesesuaian terhadap tata cara dan format penulisan, sistematika penyusunan proposal , serta penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman.

KETENTUAN PEMENANG

Pemenang lomba akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri terhadap proposal setiap peserta. Penentuan pemenang dibagi berdasarkan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap peserta dalam berkompetisi.

Pembagian pemenang lomba adalah sebagai berikut:

Kategori Mahasiswa :

- Juara 1
- Juara 2
- Juara 3
- Tim Terfavorit (melalui voting)

Tim Favorit ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari mekanisme voting yang ditetapkan oleh panitia melalui google form. Pemenang Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri sesuai dengan kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Keputusan dewan juri bersifat **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

Narahubung
Sandhika: +62 888-5315-022
Dimas: +62 813-6352-6267